

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования „Национальный исследовательский университет
ИТМО“

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

Вариант №102329

Выполнил:

Горелов Илья Александрович,

Р3131

Проверила:

Харитоновна Анастасия Евгеньевна

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

Задание	3
Функциональные зависимости	3
Нормализация	4
Денормализация	4
Триггер и функция.....	5
Вывод.....	6

Задание

Для отношений, полученных при построении предметной области из лабораторной работы №1, выполните следующие действия:

- Опишите функциональные зависимости для отношений полученной схемы (минимальное множество);
- Приведите отношения в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF (как минимум).
- Опишите изменения в функциональных зависимостях, произошедшие после преобразования в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF;
- Преобразуйте отношения в BCNF. Докажите, что полученные отношения представлены в BCNF. Если ваша схема находится уже в BCNF, докажите это;
- Какие денормализации будут полезны для вашей схемы? Приведите подробное описание.

Придумайте триггер и связанную с ним функцию, относящиеся к вашей предметной области, согласуйте их с преподавателем и реализуйте на языке PL/pgSQL.

Функциональные зависимости

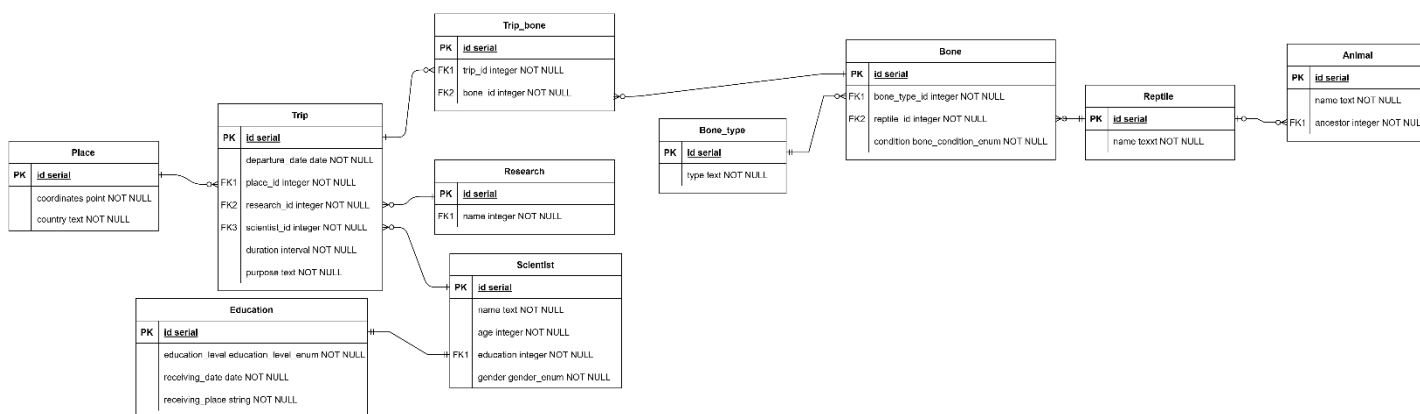


Рисунок 1. Даталогическая модель

Place: id → (coordinates, country)

Trip: id $\rightarrow$ (departure_date, place_id, research_id, scientist_id, duration, purpose)

Trip_bone: id $\rightarrow$ (trip_id, bone_id)

Bone: id $\rightarrow$ (bone_type_id, reptile_id, condition)

Bone_type: id $\rightarrow$ (bone_type)

Reptile: id $\rightarrow$ (name)

Animal: id $\rightarrow$ (name, ancestor)

Research: id $\rightarrow$ (name)

Scientist: id $\rightarrow$ (name, age, education, gender)

Education: id $\rightarrow$ (education_level, receiving_date, receiving_place)

Нормализация

1NF: Моя модель удовлетворяет 1NF, так как в атрибутах может содержаться только одно значение, нет дублирующихся строк, а также в столбцах могут содержаться значения только одного типа.

2NF: Моя модель удовлетворяет 2NF, так как она удовлетворяет 1NF и нет частичных зависимостей от потенциальных ключей, то есть неключевые атрибуты в полной функциональной зависимости от первичного ключа.

3NF: Моя модель удовлетворяет 3NF, так как она удовлетворяет 1NF и 2NF и нет транзитивных зависимостей от потенциальных ключей.

BCNF: Моя модель удовлетворяет BCNF, так как она не содержит составных ключей и, следовательно, части составных ключей не зависят от неключевых значений.

Денормализация

Чтобы уменьшить количество операций JOIN и ускорить обработку запроса, можно объединить некоторые таблицы. Например, объединить таблицы Scientist и Education, если часто нужно получать значение уровня образования ученого.

Триггер и функция

Функция вычисляет стаж ученого, то есть находит дату первой командировки (Trip) и вычитает ее из текущей даты.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION trigger_calculate_scientist_experience()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    first_trip_date DATE;
    new_experience INTERVAL;
BEGIN
    RAISE NOTICE 'Calculating experience for scientist_id: %',
NEW.scientist_id;
    SELECT MIN(departure_date) INTO first_trip_date
    FROM Trip
    WHERE scientist_id = NEW.scientist_id;

    RAISE NOTICE 'First trip date: %', first_trip_date;

    IF first_trip_date IS NULL THEN
        RAISE EXCEPTION 'No trips found for the scientist with ID %',
NEW.scientist_id;
    ELSIF first_trip_date > CURRENT_DATE THEN
        UPDATE Scientist
        SET experience = INTERVAL '0 days'
        WHERE id = NEW.scientist_id;
    ELSE
        new_experience := AGE(CURRENT_DATE, first_trip_date);

        UPDATE Scientist
        SET experience = new_experience
        WHERE id = NEW.scientist_id;
    END IF;

    RAISE NOTICE 'Calculated experience: %', new_experience;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER calculate_scientists_experience
AFTER INSERT ON Trip
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION trigger_calculate_scientist_experience();
```

Вывод

В ходе выполнения работы я познакомился с понятием нормализации и денормализации. Научился писать функции на PL и триггеры, связанные с ними.